Modul 22 — DOSPEM (Dosen Pembimbing Digital)

*Platform bimbingan menulis skripsi, jurnal, dan tugas akhir: AI **memberi komentar dan pertanyaan, bukan menuliskan isi***

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Dospem — dosen pembimbing digital
Jenis	Aplikasi web **SaaS** (FastAPI + PostgreSQL + Redis) dengan frontend HTML/JS murni yang disajikan FastAPI
Prinsip	AI memberi komentar, pertanyaan, dan checklist; **bukan menulis isi, bukan menilai lulus/tidak, bukan mewakili dosen**
Pengguna	**Mahasiswa**, **Dosen**, **Admin** (alamat di `ADMIN_EMAILS`)
Model bisnis	Gratis dengan kuota harian + **Premium** (pembayaran Midtrans/Xendit)
Jenis dokumen	Skripsi, Proposal penelitian (sempro), Laporan PKL, Artikel jurnal, Tugas akhir
Status (Tahap 12)	Prioritas 1–7 dan paket pra-rilis selesai; **208 tes** (201 jalan di SQLite, 7 tes backup butuh PostgreSQL + `pg_dump`)
Dokumen pendamping	`README.md`, `ROADMAP-PENGEMBANGAN.md`, `.env.example`, `.env.prod.example`, `docker-compose*.yml`, `Caddyfile`, workflow CI

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyediakan **pendamping menulis** yang tersedia 24 jam bagi mahasiswa yang sulit bertemu dosen pembimbing.
2. Membantu dosen: melihat progres tiap bab, mahasiswa yang tertahan, dan draf (hanya-baca), sehingga waktu bimbingan lebih fokus.
3. Menjaga **integritas akademik:** AI hanya bertanya dan berkomentar; permintaan "tuliskan/susunkan/parafrasekan" ditolak.
4. Melatih mahasiswa menghadapi **sidang** lewat simulasi dosen penguji.
5. Menjadi produk yang siap dikomersialkan: kuota, premium, pembayaran, kebijakan privasi (UU PDP), observability, dan backup.

3. Manfaat

- **Draf lebih matang sebelum bimbingan:** ejaan EYD V, kata tidak baku, pleonasme, dan kalimat panjang ditandai gratis dan tanpa AI.
- **Pertanyaan seperti dosen sungguhan:** Mode Sidang dan Bimbingan per Bab menguji pemahaman, bukan menyuapi jawaban.
- **Referensi dan pustaka rapi:** pencarian rujukan (OpenAlex, Crossref, DOAJ), pustaka APA 7/IEEE, serta pemeriksa sitasi.
- **Ekspor siap kirim:** satu berkas Word dengan sampul, daftar isi, dan daftar pustaka sesuai gaya selingkung kampus.
- **Dosen terbantu:** dasbor "perlu perhatian", catatan resmi dosen → mahasiswa, dan lembar bimbingan (logbook).
- **Data pribadi dihormati:** unduh data, hapus akun permanen, dan persetujuan eksplisit sebelum dosen boleh melihat draf.

> **Mengapa ini menarik?** Bimbingan terbaik adalah yang membuat mahasiswa berpikir lebih tajam, bukan yang menulis untuknya. Dospem dirancang tepat untuk itu.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **Batas etika AI yang ditegakkan kode:** teks mahasiswa dibungkus sebagai DATA (pembatas disanitasi); komentar AI yang berisi kalimat pengganti utuh dibuang dan diganti pesan netral; skor sidang = rata-rata skor yang dihitung kode, bukan karangan AI.
- **Kontrol biaya LLM berlapis:** batas panjang jawaban, pencatatan token agregat, **cache per isi** (teks sama tidak memotong kuota), pagar anggaran harian `LLM_DAILY_TOKEN_BUDGET`, dan tab *Biaya AI* di admin.
- **Pembayaran aman:** Premium aktif hanya setelah webhook terverifikasi (signature/token + nominal) dan idempoten.
- **Keamanan akun:** kunci akun setelah gagal masuk berulang, reset sandi lewat email (token sekali pakai 30 menit, hanya hash disimpan), pembatasan laju via Redis, token perangkat lain batal saat ganti sandi.
- **Observability aman data pribadi:** log JSON dengan `request_id`, **tidak pernah mencatat** isi tulisan, email, IP, token, atau nilai SQL; integrasi Sentry opsional dengan penyaringan ketat.
- **Backup bertingkat:** `dospem_backup.py` (dump → verifikasi → checksum → unggah offsite → pemangkasan) dan `restore-check` mingguan.
- **Mode produksi defensif:** dengan `ENV=prod`, aplikasi menolak start bila `SECRET_KEY` lemah, provider `mock`, SQLite, Redis kosong, atau `BASE_URL` bukan https; `/docs` dimatikan.
- **Kepatuhan sumber rujukan:** abstrak hanya tampil bila lisensi CC-BY/CC0; Semantic Scholar dan CORE nonaktif secara default karena ketentuan layanannya; Google Scholar/Garuda/SINTA hanya dibuka lewat tautan (tidak di-scrape).
- **Migrasi database terkelola:** 14 migrasi Alembic dan `alembic check` untuk sinkronisasi model.
- Deploy satu VPS dengan Docker Compose + **Caddy (HTTPS otomatis)**; CI GitHub Actions dan Dependabot tersedia.

Kekurangan

- **Kualitas pertanyaan AI baru terlihat dengan LLM sungguhan**; mode `mock` memakai bank pertanyaan tetap. Mode Sidang adalah latihan, bukan prediksi nilai.
- Frontend HTML/JS murni (terbatas untuk skala besar); migrasi ke framework modern masih rencana.
- **Unggah berkas terbatas:** hanya teks dari `.docx`, `.pdf`, `.txt`, `.md`; PDF hasil pindai (butuh OCR), `.doc` lama, catatan kaki, dan SmartArt belum didukung.

- Tampilan dosen untuk tabel/gambar belum ada (dosen melihat teks penanda).
- Pemformat pustaka tidak mengubah huruf besar/kecil judul dan tidak bisa menebak urutan nama orang Indonesia; mahasiswa tetap harus memeriksa hasilnya.
- Format Word bawaan (TNR 12, spasi 1,5, margin 4-4-3-3) hanyalah pola umum; **admin kampus wajib menyesuaikan** dengan pedoman resmi.
- Notifikasi untuk dosen belum ada; belum ada metrik/dasbor monitoring (Prometheus, dsb.).
- Mode backup Docker belum dijalankan terhadap Docker nyata di lingkungan pengembang (jalur URL diuji penuh di PostgreSQL).
- Pembatasan frekuensi log berlaku per proses (2 worker = hingga 2 baris per interval).
- Butuh layanan eksternal berbayar atau berkunci untuk fitur penuh: penyedia LLM (kompatibel OpenAI), Midtrans/Xendit, Gmail API.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	Python 3.11+ (disarankan), JavaScript, HTML, CSS, SQL
Backend	**FastAPI**, Uvicorn, **SQLAlchemy 2** (async), **Alembic**, Pydantic Settings, PyJWT, httpx
Frontend	HTML + CSS + JavaScript murni (`static/index.html`, `dosen.html`, `admin.html`, `legal.html`, `reset.html`, `common.js`, `base.css`) dengan mode gelap
Database	**PostgreSQL 16** (produksi), SQLite (pengembangan/tes)
Cache & rate limit	**Redis 7**
AI	Penyedia LLM kompatibel OpenAI (`LLM_PROVIDER=openai_compat`) atau `mock`
Dokumen	`python-docx` (ekspor Word), `pypdf` (baca PDF), `defusedxml`
Email	Gmail API (`google-api-python-client`, `google-auth`, `google-auth-oauthlib`)

Lapisan	Teknologi
Pembayaran	Midtrans / Xendit (atau `mock`)
Sumber rujukan	OpenAlex, Crossref, DOAJ, OAI-PMH (jurnal OJS Indonesia); opsional Semantic Scholar dan CORE
Observability	Log JSON, `X-Request-ID`, Sentry (opsional)
Infrastruktur	Docker, Docker Compose, Caddy, GitHub Actions, Dependabot
Pengujian	pytest (`requirements-dev.txt`)

Yang harus disiapkan

Python 3.11+ dan pip, Git, **Docker Desktop** (untuk PostgreSQL dan Redis lokal; alternatifnya SQLite tanpa Redis), editor kode, akun Google Cloud (Gmail API untuk reset sandi), kunci penyedia LLM (OpenAI atau yang kompatibel), akun Midtrans/Xendit (pembayaran), VPS dan domain (produksi), serta (opsional) akun Sentry dan `rclone` / `age` untuk backup offsite terenkripsi.

6. Cara Menjalankan (Detail)

6.1 Pengembangan

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate.bat          # Linux/macOS: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements-dev.txt
pip install "sqlalchemy[asyncio]" greenlet
cp .env.example .env                # isi SECRET_KEY dan CONTACT_EMAIL
docker compose up -d db redis       # Postgres di host:5433 (bukan 5432),
Redis di 6379
# atau tanpa Docker: DATABASE_URL=sqlite:///./dospem.db  (REDIS_URL boleh
kosong)
alembic upgrade head                # membuat/migrasi skema
uvicorn app.main:app --reload       # http://127.0.0.1:8000  (dokumentasi
API: /docs)
pytest                              # 208 tes (7 tes backup dilewati bila
tanpa PostgreSQL + pg_dump)
```

Perubahan model: `alembic revision --autogenerate -m "pesan"` → periksa berkas → `alembic upgrade head`; `alembic check` memastikan sinkron.

6.2 Konfigurasi penting (`.env`)

`DATABASE_URL`, `REDIS_URL`, `SECRET_KEY`, `ENV` (`dev` | `prod`), `BASE_URL`, `ADMIN_EMAILS`, `LLM_PROVIDER` (`mock` | `openai_compat`) + `LLM_BASE_URL` / `LLM_API_KEY` / `LLM_MODEL_FAST` / `LLM_MODEL_SMART`, `PAYMENT_PROVIDER` (`mock` | `midtrans` | `xendit`) + kunci penyedia, `FREE_DAILY_QUOTA` (bawaan 5), `PREMIUM_DAILY_QUOTA` (50), `PREMIUM_ANALYSIS_QUOTA`, `PREMIUM_SIDANG_QUOTA` (40), `STUCK_DAYS`, `LLM_DAILY_TOKEN_BUDGET`, `LLM_MAX_TOKENS_*`, `LLM_PRICE_*`, `LLM_CACHE_DAYS`, `EMAIL_PROVIDER`, `GMAIL_*`, `RESET_TOKEN_MINUTES`, `RESET_MAX_PER_HOUR`, `LOGIN_MAX_FAILURES`, `LOGIN_LOCK_MIN`, `UPLOAD_MAX_MB`, `UPLOAD_MAX_PAGES`, `SENTRY_DSN`, `LOG_FORMAT`.

Tips: mulai dengan `LLM_PROVIDER=mock`, `PAYMENT_PROVIDER=mock`, dan `EMAIL_PROVIDER=mock`; di mode `mock` tautan reset sandi dicatat di log server sehingga seluruh alur bisa dicoba tanpa layanan eksternal.

6.3 Gmail API (reset sandi)

Buat OAuth client di Google Cloud Console, aktifkan Gmail API, lalu jalankan `python scripts/get_gmail_token.py` untuk mendapatkan token; isi variabel `GMAIL_*`.

6.4 Produksi (satu VPS)

```
cp .env.prod.example .env.prod       # isi semua nilai (ENV=prod,
PAYMENT_PROVIDER bukan mock)
docker compose -f docker-compose.prod.yml --env-file .env.prod up -d --build
```

Arahkan DNS ke VPS terlebih dahulu; **Caddy** mengurus HTTPS otomatis (batas unggah 8 MB). Layanan `migrate` menjalankan `alembic upgrade head` sebelum aplikasi naik. Daftarkan URL webhook publik di dashboard Midtrans/Xendit: `POST /api/pay/webhook/midtrans` dan `/api/pay/webhook/xendit`.

6.5 Backup dan uji pemulihan

```
# crontab VPS
0 2 * * *  cd /opt/dospem && python3 scripts/dospem_backup.py run --compose
docker-compose.prod.yml --dir /var/backups/dospem \
             --upload-cmd "rclone copyto {file} offsite:dospem/{name}"
0 4 * * 0  cd /opt/dospem && python3 scripts/dospem_backup.py restore-check -
-compose docker-compose.prod.yml --dir /var/backups/dospem
```

Retensi bawaan: 7 backup terbaru + 1 per minggu selama 8 minggu. **Batasi akses folder (`chmod 700`), enkripsi sebelum offsite, dan latih pemulihan ke server lain minimal sekali sebelum rilis.**

7. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

7.1 Halaman

URL	Untuk	Isi
`/`	Mahasiswa	Roadmap bab, editor, cek EYD V, komentar dospem, rujukan, pustaka, tinjauan, kesiapan, mode sidang, progres, akun & data
`/dosen.html`	Dosen	Kode undangan, progres per bab, mahasiswa tertahan, baca draf (hanya-baca), catatan, analitik kelas, bank pertanyaan
`/admin.html`	Admin	Anotasi contoh, pembayaran, kampus & dosen, gaya selingkung, analitik platform, Biaya AI
`/legal.html`	Semua	Syarat Layanan dan Kebijakan Privasi
`/reset.html`	Semua	Pengaturan ulang kata sandi lewat tautan email

7.2 Fitur Mahasiswa

Fitur	Fungsi	Cara pakai
Wizard & roadmap	Menanyakan jenis tugas lalu menyesuaikan peta bab	Pilih jenis (skripsi, TA, proposal, PKL, jurnal, latihan sidang); tombol **?** membuka ulang

Fitur	Fungsi	Cara pakai
Editor & mode fokus	Menulis per bab	Ketik di editor; tombol **Fokus** (Esc keluar) menyembunyikan panel
Cek ejaan EYD V	Aturan baku gratis tanpa kuota (≈175 pasangan kata tidak baku, di/ke/dari, partikel pun, huruf kapital, tanda baca, pleonasme)	Otomatis saat menulis; klik **Ganti** pada saran
Komentar Dospem (AI)	Komentar dan pertanyaan atas bab	Tekan **Minta bimbingan** (kuota harian: gratis 5, premium 50)
Analisis logika bab (Premium)	Rubrik per butir checklist, alur antar paragraf, pertanyaan dosen	Tekan **Analisis bab**; AI tidak menulis ulang teks
Tinjauan seluruh bab	Tahap 1 gratis (ejaan, kata boros, kalimat > 40 kata, pedoman kampus); tahap 2 komentar AI per bagian	Buka tab **Tinjauan**, gunakan **Lihat di teks** dan **Ganti**; tahap AI bisa dihentikan/dilanjutkan
Unggah file per bab	Mengisi bab dari `.docx` / `.pdf` / `.txt` / `.md`	Klik **Unggah file** atau seret berkas ke editor; pilih **ganti** atau **tambahkan**; isi lama tersimpan di Riwayat versi
Rujukan	Mencari artikel jurnal	Buka tab **Rujukan** → cari; **+ Pustaka** untuk menyimpan; tombol "Cari juga di" membuka Google Scholar/Garuda/SINTA
Pustaka	Daftar pustaka pribadi (manual, dari DOI, atau dari hasil Rujukan)	Tampil APA 7 atau IEEE; **Periksa sitasi** mencocokkan sitasi di draf dengan pustaka
Mode Sidang (Premium)	AI berperan sebagai dosen penguji untuk Sidang PKL, Sempro, dan Sidang skripsi	Pilih jenis sidang, gaya penguji (suportif/standar/kritis), 3–10 pertanyaan; jawab, terima skor 1–5 (materi, kejelasan, argumentasi) dan petunjuk; tombol **Buka bab** untuk bab yang perlu diperkuat
Bimbingan per bab (Premium)	Tanya jawab atas bab terpilih	Tombol **Tanya bab ini**; satu sesi aktif per pengguna, kedaluwarsa 24 jam

Fitur	Fungsi	Cara pakai
Kesiapan draf	Pemeriksaan "layak kirim ke dosen" tanpa AI	Buka tab **Kesiapan** (bab kosong/pendek, templat belum diganti, sitasi hilang, checklist)
Progres	Draft → Layak bimbingan → Ada catatan dosen → Siap sidang	Lihat panel Progres dan satu langkah berikutnya
Riwayat versi	Snapshot otomatis, bandingkan, pulihkan	Pilih versi lama → **Pulihkan** (isi sekarang tetap tersimpan)
Ekspor Word	Satu `.docx`: sampul, daftar isi, bab, pustaka	Tekan **Ekspor Word**; di Word klik kanan daftar isi → *Perbarui Bidang*
Logbook	Lembar bimbingan DOCX lanskap	Unduh dari catatan dosen berjenis logbook
Hubungkan dosen	Memberi izin dosen membaca draf	Masukkan kode undangan; izin bisa dicabut kapan saja
Premium	Membuka kuota dan fitur lanjutan	Tombol **Premium** → bayar via Midtrans/Xendit; aktif setelah webhook terverifikasi
Akun & data (UU PDP)	Hak data	Unduh data (JSON), lihat kapan dosen membuka draf, ganti sandi, **hapus akun permanen**

7.3 Fitur Dosen (`/dosen.html`)

1. Buat **kode undangan** dan bagikan ke mahasiswa; mahasiswa harus memberi persetujuan.
2. Dasbor "**perlu perhatian**": mahasiswa tertahan, draf baru sejak dibaca terakhir, atau semua bab sudah terisi.
3. Buka draf (hanya-baca) dan lihat "**apa yang berubah sejak kamu membaca**".
4. Kirim **catatan resmi** (dengan lencana belum-dibaca) memakai frasa cepat bawaan atau kustom (maks. 30).
5. Susun **bank pertanyaan penguji** per jenis sidang/jurusan untuk kampus sendiri.
6. Lihat **analitik kelas**.

7.4 Fitur Admin (`/admin.html`)

Anotasi contoh rujukan, panen jurnal OJS lewat OAI-PMH, kelola pembayaran, daftarkan kampus dan dosen, atur **gaya selingkung** (JSON per kampus/jurusan: `citation_style`, `forbid_first_person`, `max_sentence_words`, `replacements`, `chapters.<bab>.{extra_checklist,min_words,max_words}`, `format` untuk ekspor Word), analitik platform (pengguna, pendapatan, bab tersulit, kesalahan paling sering), dan tab **Biaya AI** (total, per kampus/jenis/hari, cache hit rate, status anggaran).

7.5 Cara Cepat Mencoba (Tanpa Layanan Eksternal)

1. Jalankan dengan SQLite dan provider `mock`.
2. Daftar sebagai mahasiswa di `/`, pilih jenis tugas lewat wizard.
3. Tulis atau unggah satu bab, lihat saran EYD, buka **Tinjauan**.
4. Daftarkan email admin di `ADMIN_EMAILS`, buka `/admin.html`, daftarkan dosen, lalu hubungkan dosen lewat kode undangan.

8. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Skripsi yang baik lahir dari ribuan pertanyaan kecil yang dijawab dengan jujur. **Dospem hadir untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kapan pun Anda siap menulis, tanpa pernah menulis jawabannya untuk Anda.** Unggah satu bab hari ini, baca komentarnya, dan rasakan bagaimana draf Anda menjadi lebih jernih sebelum bertemu dosen pembimbing.